

Espaces euclidiens, préhilbertiens et de Hilbert

Théorème de projection orthogonale

Alexis VO, CentraleSupélec

1 Espaces préhilbertiens, euclidiens et de Hilbert

1. Espace préhilbertien réel

Un **espace préhilbertien réel** est un espace vectoriel réel E muni d'un **produit scalaire**

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

vérifiant, pour tous $x, y, z \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

— **bilinéarité** :

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle;$$

— **symétrie** :

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle;$$

— **définie positive** :

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

Le produit scalaire définit la norme

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

2. Espace euclidien

Un **espace euclidien** est un espace préhilbertien réel de **dimension finie**.

Ainsi,

$$\text{espace euclidien} = \text{espace vectoriel réel de dimension finie} + \text{produit scalaire}.$$

Exemple :

$$\mathbb{R}^n \text{ muni de } \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est un espace euclidien.

3. Espace de Hilbert

Un **espace de Hilbert réel** est un espace préhilbertien réel **complet pour la norme associée au produit scalaire** :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Autrement dit, toute suite de Cauchy (x_n) de E converge vers un élément de E :

$$(x_n) \text{ de Cauchy} \implies \exists x \in E, \quad x_n \longrightarrow x.$$

La complétude est la propriété supplémentaire qui distingue un espace de Hilbert d'un espace préhilbertien quelconque.

Comparaison

À retenir

Espace	Produit scalaire	Condition supplémentaire
Préhilbertien	✓	aucune
Euclidien	✓	$\dim(E) < +\infty$
Hilbert	✓	complétude

Attention : un espace de Hilbert n'est pas nécessairement de dimension finie.

2 Sous-espaces fermés

Définition : sous-espace fermé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel.

On dit que F est **fermé dans** E si toute suite de F qui converge dans E a sa limite dans F :

$$\boxed{\forall (x_n) \subset F, \quad x_n \longrightarrow x \in E \implies x \in F.}$$

En dimension finie :

$$\boxed{F \leq E, \quad \dim(E) < +\infty \implies F \text{ est fermé.}}$$

3 Théorème de projection orthogonale

Théorème de projection orthogonale

Soit E un **espace de Hilbert réel** et F un **sous-espace vectoriel fermé** de E .

Alors, pour tout $x \in E$, il existe un **unique** $p_F(x) \in F$ tel que

$$\boxed{x - p_F(x) \in F^\perp.}$$

Ainsi,

$$\boxed{x = p_F(x) + (x - p_F(x))}$$

avec

$$p_F(x) \in F, \quad x - p_F(x) \in F^\perp.$$

On obtient la décomposition orthogonale

$$\boxed{E = F \oplus^\perp F^\perp.}$$

Le vecteur $p_F(x)$ est appelé la **projection orthogonale de x sur F** .

3.1 Caractérisation par la distance

Propriété de minimisation

La projection orthogonale $p_F(x)$ est l'unique élément de F qui minimise la distance à x :

$$\|x - p_F(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|.$$

Autrement dit,

$$\forall y \in F, \quad \|x - p_F(x)\| \leq \|x - y\|.$$

On a également la caractérisation :

$$p_F(x) \in F \quad \text{et} \quad x - p_F(x) \in F^\perp.$$

4 Cas particulier : espace euclidien

Version à retenir en dimension finie

Soit E un **espace euclidien** et F un sous-espace vectoriel de E . Comme E est de dimension finie, F est automatiquement fermé. Donc, pour tout $x \in E$, il existe un unique $p_F(x) \in F$ tel que

$$x - p_F(x) \in F^\perp.$$

En particulier,

$$E = F \oplus F^\perp.$$

De plus,

$$p_F(x) = \operatorname{argmin}_{y \in F} \|x - y\|.$$

5 Formules pratiques

Projection sur un sous-espace

Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une **base orthonormée** de F , alors

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i.$$

En particulier, si

$$F = \operatorname{Vect}(e), \quad \|e\| = 1,$$

alors

$$p_F(x) = \langle x, e \rangle e.$$

Si $e \neq 0$ mais n'est pas unitaire :

$$p_F(x) = \frac{\langle x, e \rangle}{\|e\|^2} e.$$

Résumé

Formules essentielles

Préhilbertien : espace vectoriel réel + produit scalaire,
Euclidien : préhilbertien de dimension finie,
Hilbert : préhilbertien complet.

$$x = \underbrace{p_F(x)}_{\in F} + \underbrace{(x - p_F(x))}_{\in F^\perp}$$

$$p_F(x) = \operatorname{argmin}_{y \in F} \|x - y\|$$

En dimension finie, tout sous-espace vectoriel est fermé.